

Rapport d'activité

Campagne r2SCAN d' Al_4C_3 : méthodologie, structures d'entrée et maillage $\mathbf{k}$, en vue de la comparaison avec le scan PBE

Pr. John Akapulco
computchem86@gmail.com

23 août 2026

Résumé

Ce rapport documente le lancement de la campagne r2SCAN d' Al_4C_3 , destinée à être comparée au scan PBE complet (`rapport_activite_Al4C3_HP_scan.tex`, 7 polymorphes, 0–100 GPa). Les paramètres DFT (ENCUT, EDIFF, KSPACING, la grille de pression, ISIF=8) sont identiques à ceux du scan PBE; seule la fonctionnelle change (PBE $\rightarrow$ r2SCAN), pour une comparaison à un seul paramètre variable. Chaque point r2SCAN est amorcé depuis le WAVECAR/CHGCAR PBE déjà convergé à la même pression (pratique recommandée par VASP pour les meta-GGA). Ce document liste, pour chacun des sept polymorphes convergés en PBE, la structure d'entrée (POSCAR, identique à 0 et 50 GPa entre PBE et r2SCAN) et le maillage de points $\mathbf{k}$ généré par KSPACING=0.2 à ces deux pressions.

Le scan PBE de **Fd-3m** (0–100 GPa) et sa chaîne r2SCAN correspondante sont désormais tous deux intégralement convergés (11/11 points chacun); la section 5 en tire une première comparaison quantitative PBE/r2SCAN (volume d'équilibre et courbe $V(P)$). Les sept autres polymorphes sont en cours de traitement r2SCAN (42/88 points au total convergés à ce stade, voir section 6); la comparaison des pressions de transition PBE (**5, 32 et 52 GPa** – séquence à quatre domaines Pnma-VII $\rightarrow$ Fd-3m $\rightarrow$ Pbam $\rightarrow$ Pnma, révisée le 23 août au soir suite à la convergence de Fd-3m, voir rapport principal) sera ajoutée une fois les chaînes des sept autres polymorphes achevées.

1 Contexte et objectifs

Le scan PBE (0–100 GPa, huit polymorphes en comptant Fd-3m, KSPACING=0.2) a identifié une séquence de stabilité à quatre domaines, Pnma-VII $\rightarrow$ Fd-3m $\rightarrow$ Pbam $\rightarrow$ Pnma, avec des transitions à 5, 32 et 52 GPa (voir rapport principal, section « Précision des pressions de transition », pour l'incertitude associée à ces valeurs). L'objectif de la présente campagne est de vérifier que cette séquence – et en particulier ces trois pressions de transition – est robuste au choix de fonctionnelle d'échange-corrélation : r2SCAN (meta-GGA) corrige une partie des biais systématiques connus de PBE (notamment la sur-estimation des volumes d'équilibre), ce qui peut déplacer les croisements d'enthalpie entre phases de volumes différents (cf. l'analyse de précision du rapport principal, où $\delta P_t \propto 1/|\Delta V|$).

2 Méthodologie

2.1 Paramètres DFT et redémarrage depuis PBE

Les paramètres communs (PREC, ENCUT=600 eV, EDIFF=1E-5, ISMEAR/SIGMA=0/0.05, KSPACING=0.2, IBRION/ISIF=2/8, NSW=200, EDIFFG=-0.01, grille de pression 0–100 GPa par pas de 10 GPa, KPAR=8) sont repris à l'identique du scan PBE. Les seuls ajouts sont les balises meta-GGA :

Balise	Rôle
METAGGA = R2scan	fonctionnelle meta-GGA r2SCAN (implémentation native VASP)
LASPH = .TRUE.	corrections PAW asphériques (nécessaires en meta-GGA)
ADDGRID = .TRUE.	grille réelle plus fine pour les termes de gradient de τ
LMIXTAU = .TRUE.	mélange de la densité d'énergie cinétique dans le SCF

Pour les sept polymorphes dont le scan PBE est intégralement convergé (0–100 GPa), chaque point r2SCAN est amorcé *directement* depuis le **CONTCAR**/**WAVECAR**/**CHGCAR** PBE convergé à la même pression (ISTART=1, ICHARG=1) – c’est la pratique recommandée par VASP pour la convergence SCF des meta-GGA, et cela élimine le besoin d’une chaîne de redémarrage entre pressions voisines (chaque point est indépendant). Pour le polymorphe **Fd-3m**, dont le scan PBE est encore en cours (voir section 6), seul le point $P = 0$ dispose d’un **WAVECAR** PBE convergé ; la chaîne r2SCAN de ce polymorphe est donc construite comme une chaîne ascendante unique $0 \rightarrow 10 \rightarrow \dots \rightarrow 100$ GPa, où seul $P = 0$ est amorcé depuis PBE et chaque point suivant redémarre depuis le point r2SCAN précédent (même mécanisme que la chaîne PBE originale de Fd-3m).

3 Maillage de points $\mathbf{k}$

Le maillage KSPACING=0.2 génère un nombre de points $\mathbf{k}$ différent pour chaque polymorphe (la maille et le réseau réciproque différent), et identique entre PBE et r2SCAN à pression donnée (seule la fonctionnelle change, pas la géométrie du maillage). Le tableau ci-dessous liste le maillage de Monkhorst-Pack généré ($N_1 \times N_2 \times N_3$), le nombre total de points $\mathbf{k}$ et le nombre de points irréductibles (après réduction par symétrie) à 0 et 50 GPa, extraits des **OUTCAR** PBE convergés.

Polymorphe	P (GPa)	Maillage $N_1 \times N_2 \times N_3$	k -points totaux	k -points irréductibles
Pnma-VII	0	$4 \times 10 \times 4$	160	54
Pnma-VII	50	$4 \times 11 \times 4$	176	54
Pbam	0	$4 \times 7 \times 11$	308	72
Pbam	50	$4 \times 7 \times 11$	308	72
Pnma	0	$4 \times 11 \times 4$	176	54
Pnma	50	$4 \times 11 \times 4$	176	54
R-3m	0	$12 \times 12 \times 2$	288	38
R-3m	50	$12 \times 12 \times 2$	288	38
Pnma-III	0	$4 \times 11 \times 4$	176	54
Pnma-III	50	$4 \times 11 \times 4$	176	54
anti-CaFe ₂ O ₄	0	$11 \times 4 \times 4$	176	54
anti-CaFe ₂ O ₄	50	$12 \times 4 \times 4$	192	63
I-43d	0	$5 \times 5 \times 5$	125	10
I-43d	50	$6 \times 6 \times 6$	216	20

Le nombre de points $\mathbf{k}$ irréductibles varie fortement d’un polymorphe à l’autre (de 10 pour I-43d à 72 pour Pbam), reflétant à la fois des mailles de tailles différentes (14 à 28 atomes/maille selon le polymorphe) et des symétries de groupe d’espace différentes. I-43d se distingue par un maillage cubique dense (5^3 à 6^3) mais très peu de points irréductibles (groupe d’espace cubique $I\bar{4}3d$, haute symétrie) ; à l’inverse R-3m, malgré 288 points totaux, n’en réduit qu’à 38 (symétrie rhomboédrique moins favorable pour ce maillage anisotrope).

4 Structures d’entrée (POSCAR, PBE relaxé $\rightarrow$ seed r2SCAN)

Les structures ci-dessous sont les **CONTCAR** PBE convergés à 0 et 50 GPa, utilisés tels quels comme **POSCAR** d’entrée des calculs r2SCAN correspondants (**hp_curves_r2SCAN/A14C3_<polymorphe>/P<press**

```
Al4C3 Pnma (CIF findsym, P21/n21/m21/a)
1.000000000000000
 9.6447110324068994    0.000000000000000000    0.000000000000000000
 0.000000000000000000    3.3137960964664095    0.000000000000000000
 0.000000000000000000    0.000000000000000000    10.1672966455862142
```

A1	C
16	12
Direct	
0.2638924603987636	0.2500000000000000 0.2677086017912220
0.7638924603987637	0.2500000000000000 0.2322913982087779
0.7361075396012363	0.7500000000000000 0.7322913982087779
0.2361075396012364	0.7500000000000000 0.7677086017912221
0.4687336063193806	0.2500000000000000 0.8920766296137922
0.9687336063193805	0.2500000000000000 0.6079233703862078
0.5312663936806195	0.7500000000000000 0.1079233703862078
0.0312663936806194	0.7500000000000000 0.3920766296137922
0.5078696080686969	0.2500000000000000 0.6025813718867934
0.0078696080686969	0.2500000000000000 0.8974186281132066
0.4921303919313030	0.7500000000000000 0.3974186281132066
0.9921303919313031	0.7500000000000000 0.1025813718867935
0.2411735741243224	0.2500000000000000 0.5605001914892204
0.7411735741243224	0.2500000000000000 0.9394998085107796
0.7588264258756776	0.7500000000000000 0.4394998085107796
0.2588264258756777	0.7500000000000000 0.0605001914892204
0.3845072240206697	0.2500000000000000 0.4241631201653526
0.8845072240206696	0.2500000000000000 0.0758368798346473
0.6154927759793304	0.7500000000000000 0.5758368798346473
0.1154927759793303	0.7500000000000000 0.9241631201653527
0.3904520877040922	0.2500000000000000 0.0833557375444348
0.8904520877040921	0.2500000000000000 0.4166442624555652
0.6095479122959079	0.7500000000000000 0.9166442624555650
0.1095479122959078	0.7500000000000000 0.5833557375444350
0.3496738716245690	0.2500000000000000 0.7346401141650764
0.8496738716245689	0.2500000000000000 0.7653598858349236
0.6503261283754311	0.7500000000000000 0.2653598858349236
0.1503261283754311	0.7500000000000000 0.2346401141650764

[illegible]

Pnma-VII – 50 GPa

A1	C
16	12

[illegible]

0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00

Pbam – 0 GPa

Al4C3 Pbam polymorph (findsym-output) -

1.0000000000000000		
9.0566422846240506	0.0000000000000000	0.0000000000000000
0.0000000000000000	5.2293835261696859	0.0000000000000000
0.0000000000000000	0.0000000000000000	3.0977367561939881
Al	C	
8	6	

Direct

0.7846720435396047	0.1531142601818623	-0.0000000000000000
0.2153279564603954	0.8468857398181378	0.0000000000000000
0.7153279564603953	0.6531142601818622	-0.0000000000000000
0.2846720435396045	0.3468857398181377	0.0000000000000000
0.0250541557709346	0.2542515312388905	0.5000000000000000
0.9749458682290674	0.7457484687611025	0.5000000000000000
0.4749458382290650	0.7542515312388975	0.5000000000000000
0.5250541317709326	0.2457484687611024	0.5000000000000000
0.0000000000000000	-0.0000000000000000	0.0000000000000000
0.5000000000000000	0.5000000000000000	0.0000000000000000
0.8272803098748985	0.4538044740481856	0.5000000000000000
0.1727196901251014	0.5461955259518143	0.5000000000000000
0.6727196901251015	0.9538044740481857	0.5000000000000000
0.3272803098748985	0.0461955259518144	0.5000000000000000

0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00

Pbam – 50 GPa

Al4C3 Pbam polymorph (findsym-output) -

1.0000000000000000		
8.4823493958000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
0.0000000000000000	4.8977818489000002	0.0000000000000000
0.0000000000000000	0.0000000000000000	2.9013054371000000
Al	C	
8	6	

Direct

0.7858800289999976	0.1601099969999993	0.0000000000000000
0.2141199710000024	0.8398900030000007	0.0000000000000000
0.7141199710000024	0.6601099969999993	0.0000000000000000
0.2858800289999976	0.3398900030000007	0.0000000000000000

0.0310999989999985	0.2530300020000027	0.5000000000000000
0.9689000250000035	0.746969979999973	0.5000000000000000
0.4688999950000010	0.7530300020000027	0.5000000000000000
0.5310999749999965	0.246969979999973	0.5000000000000000
0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
0.5000000000000000	0.5000000000000000	0.0000000000000000
0.8245900269999993	0.4467200039999994	0.5000000000000000
0.1754099730000007	0.5532799960000006	0.5000000000000000
0.6754099730000007	0.9467200039999994	0.5000000000000000
0.3245900269999993	0.0532799960000006	0.5000000000000000

0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00

Pnma – 0 GPa

Al4C3 Pnma (POSCAR.IV, symmetrized via s

1.000000000000000		
8.8687877986054335	0.000000000000000	0.000000000000000
0.000000000000000	3.0595706192262035	0.000000000000000
0.000000000000000	0.000000000000000	10.5424912694858808
Al	C	
16	12	

Direct

0.2735502672922275	0.2500000000000000	0.3075329915271308
0.2264497327077724	0.7500000000000000	0.8075329915271308
0.7264497327077724	0.7500000000000000	0.6924670084728692
0.7735502672922276	0.2500000000000000	0.1924670084728693
0.3615341662279118	0.2500000000000000	0.0187587654397753
0.1384658337720882	0.7500000000000000	0.5187587654397752
0.6384658337720881	0.7500000000000000	0.9812412345602248
0.8615341662279119	0.2500000000000000	0.4812412345602247
0.5160590391368277	0.2500000000000000	0.7948720507037115
0.9839409608631723	0.7500000000000000	0.2948720507037115
0.4839409608631723	0.7500000000000000	0.2051279492962884
0.0160590391368277	0.2500000000000000	0.7051279492962885
0.0813324512462430	0.2500000000000000	0.0833467341491087
0.4186675487537640	0.7500000000000000	0.5833467341491085
0.9186675487537570	0.7500000000000000	0.9166532658508915
0.5813324512462430	0.2500000000000000	0.4166532658508914
0.2457612108131275	0.2500000000000000	0.6385376537495265
0.2542387891868724	0.7500000000000000	0.1385376537495265
0.7542387891868727	0.7500000000000000	0.3614623462504735
0.7457612108131273	0.2500000000000000	0.8614623462504735
0.5875004958432158	0.2500000000000000	0.6136101721742773
0.9124995041567842	0.7500000000000000	0.1136101721742773
0.4124995041567915	0.7500000000000000	0.3863898278257227
0.0875004958432156	0.2500000000000000	0.8863898278257227
0.0722337674812502	0.2500000000000000	0.3872433425577897
0.4277662325187498	0.7500000000000000	0.8872433425577972
0.9277662325187502	0.7500000000000000	0.6127566574422028

[illegible]

Al4C3 Pnma (POSCAR.IV, symmetrized via s

7

[illegible]

```
Al4C3 R-3m polymorph (findsym-output, fr
  1.000000000000000
    3.3554638352239903    0.0000000000000000    0.0000000000000000
   -1.6777319176119951    2.9059169228212531    0.0000000000000000
    0.0000000000000000    0.0000000000000000    25.0854610045852198
Al      C
  12      9
```

8

[illegible]

Al4C3 R-3m polymorph (findsym-output, fr

A1 C
12 9

Direct

0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00

0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00

Pnma-III – 0 GPa

Al4C3 Pnma (POSCAR.III, symmetrized via

1.000000000000000		
9.3185950946021627	0.000000000000000	0.000000000000000
0.000000000000000	3.1424134406869162	0.000000000000000
0.000000000000000	0.000000000000000	10.1601230062129950

Al	C
16	12

Direct

0.7449744616347906	0.250000000000000	0.7201669400270182
0.7550255383652094	0.750000000000000	0.2201669400270180
0.2550255383652096	0.750000000000000	0.2798330599729819
0.2449744616347904	0.250000000000000	0.7798330599729818
0.6082545802170108	0.250000000000000	0.4786801871503972
0.8917454197829892	0.750000000000000	0.9786801871503900
0.3917454197829891	0.750000000000000	0.5213198128496100
0.1082545802170108	0.250000000000000	0.0213198128496100
0.1325614982528854	0.250000000000000	0.5176342081888706
0.3674385017471147	0.750000000000000	0.0176342081888705
0.8674385017471147	0.750000000000000	0.4823657918111295
0.6325614982528853	0.250000000000000	0.9823657918111294
0.9830998624780699	0.250000000000000	0.2823658008199360
0.5169001375219301	0.750000000000000	0.7823658008199362
0.0169001375219303	0.750000000000000	0.7176341991800638
0.4830998624780697	0.250000000000000	0.2176341991800640
0.9307094114206790	0.250000000000000	0.6227096332100521
0.5692905885793210	0.750000000000000	0.1227096332100522
0.0692905885793140	0.750000000000000	0.3772903667899479
0.4307094114206860	0.250000000000000	0.8772903667899479
0.3977891753639959	0.250000000000000	0.3993912080842171
0.1022108246360040	0.750000000000000	0.8993912080842100
0.6022108246360039	0.750000000000000	0.6006087919157900
0.8977891753639961	0.250000000000000	0.1006087919157901
0.7741899310421310	0.250000000000000	0.3593595510598142
0.7258100689578690	0.750000000000000	0.8593595510598141
0.2258100689578688	0.750000000000000	0.6406404489401859
0.2741899310421312	0.250000000000000	0.1406404489401859

0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00
0.00000000E+00	0.00000000E+00	0.00000000E+00

Pnma-III – 50 GPa

16 12

0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00

anti- CaFe_2O_4 – 0 GPa

2.9852194567723527	0.0000000000000000	0.0000000000000000
0.0000000000000000	9.1198705024020921	0.0000000000000000
0.0000000000000000	0.0000000000000000	10.5792008400718061

Al	C
16	12

12

[illegible]

Al4C3 anti-CaFe204-type, volume pre-scal

A1	C
16	12

13

[illegible]

[illegible]

0.3135103407318738	0.3135103407318738	0.3135103407318738
0.1864896592681262	0.6864896592681262	0.8135103407318738
0.6864896592681262	0.8135103407318738	0.1864896592681262
0.8135103407318738	0.1864896592681262	0.6864896592681262
0.5635103407318738	0.5635103407318738	0.5635103407318738
0.9364896592681262	0.4364896592681262	0.0635103407318738
0.0635103407318738	0.9364896592681262	0.4364896592681262
0.4364896592681262	0.0635103407318738	0.9364896592681262
0.8135103407318738	0.8135103407318738	0.8135103407318738
0.6864896592681262	0.1864896592681262	0.3135103407318738

[illegible]

P (GPa)	V_{PBE} ($\text{\AA}^3/\text{f.u.}$)	V_{r2SCAN} ($\text{\AA}^3/\text{f.u.}$)	$\Delta V/V_{\text{PBE}}$
0	79.353	77.913	−1.81%
10	75.109	74.000	−1.48%
20	71.764	70.865	−1.25%
30	69.005	68.251	−1.09%
40	66.656	66.014	−0.96%
50	64.619	64.062	−0.86%
60	62.820	62.333	−0.78%
70	61.214	60.784	−0.70%
80	59.763	59.381	−0.64%
90	58.443	58.101	−0.58%
100	57.233	56.925	−0.54%

r2SCAN prédit un volume systématiquement plus faible que PBE à toute pression, avec un écart qui décroît de −1.81% à $P = 0$ à −0.54% à 100 GPa. Ceci confirme, pour ce polymorphe, le biais attendu de PBE (sur-estimation des volumes d'équilibre) et sa correction partielle par r2SCAN ; l'écart se referme sous compression car la maille est déjà fortement contractée et les deux fonctionnelles convergent vers une réponse élastique proche à haute densité. Les énergies totales et enthalpies $E(P)$, $H(P)$ ne sont pas directement comparables en valeur absolue entre PBE et r2SCAN (référence de l'énergie totale différente d'une fonctionnelle à l'autre) ; seule une comparaison des *différences d'enthalpie entre polymorphes*, à fonctionnelle fixée, sera pertinente pour statuer sur les pressions de transition – elle nécessite que tous les polymorphes soient convergés en r2SCAN (section 6).

6 État de la campagne

Polymorphe	Points convergés	Détail	Job SLURM
Fd-3m	11/11	terminé	58461 (achevé)
Pnma-III	11/11	terminé	58463 (achevé)
Pnma	10/11	P100 en cours	58464 (en cours)
Pnma-VII	6/11	P0–P50 convergés, P70–P100 restants	58465 (en cours)
I-43d	4/11	chaîne arrêtée : P40 a échoué (MPI_Abort, avertissements répétés « Sub-Space-Matrix is not hermitian » avant crash) ; P50–P100 non lancés	58462 (mort, non relancé)
Pbam	0/11	en file d'attente (priorité)	SLURM 58467 (PD)
R-3m	0/11	en file d'attente (ressources)	SLURM 58466 (PD)
anti-CaFe ₂ O ₄	0/11	en file d'attente (priorité)	SLURM 58468 (PD)

Soit 42/88 points de la grille r2SCAN convergés à ce stade (`hp_curves_r2SCAN/results_hp.csv`). Les sept chaînes restantes ont été soumises via `hp_curves_r2SCAN/submit_chain.sh` (un job SLURM par polymorphe, chaîne ascendante de 11 points sur un seul nœud) ; Fd-3m avait été lancée séparément (`gen_hp_run_fd3m_r2scan.py`), le point $P = 0$ étant le seul à disposer d'un WAVECAR PBE convergé au moment du lancement.

La chaîne **I-43d** nécessite une intervention manuelle avant de pouvoir reprendre : le point P40 s'est arrêté après 787 s de calcul suite à un **MPI_Abort**, précédé de nombreux avertissements « Sub-Space-Matrix is not hermitian » dans le solveur Davidson – signature typique d'une instabilité numérique meta-GGA plutôt que d'un défaut physique de la structure. Un redémarrage depuis P30 avec un réglage **ALGO** plus conservateur (p. ex. **Normal** au lieu de la valeur par défaut) est la piste à tester en premier.

7 Prochaines étapes

- (i) Diagnostiquer et relancer la chaîne I-43d à partir de P40 (voir ci-dessus).
- (ii) Laisser les chaînes Pnma, Pnma-VII, Pbam, R-3m et anti-CaFe₂O₄ achever leurs points restants.
- (iii) Une fois tous les polymorphes convergés, construire les diagrammes $V(P)$, $E(P)$, $H(P)$ r2SCAN complets, superposés aux courbes PBE du rapport principal.
- (iv) Comparer les pressions de transition PBE (5, 32 et 52 GPa) aux valeurs r2SCAN correspondantes, avec la même analyse de précision ($\delta P_t \approx \sqrt{2} \delta H / |\Delta V(P_t)|$) que dans le rapport principal – en particulier vérifier si r2SCAN confirme la fenêtre de stabilité de Fd-3m entre Pnma-VII et Pbam (5–32 GPa en PBE), la transition la moins bien déterminée des trois.
- (v) Vérifier en particulier si r2SCAN lève ou confirme la quasi-dégénérescence Pbam $\leftrightarrow$ Pnma-III observée en PBE au-delà de 70 GPa.

A Références du dépôt

Scripts de génération : `hp_curves/gen_hp_runs_r2scan.py` (sept polymorphes convergés en PBE), `hp_curves/gen_hp_run_fd3m_r2scan.py` (Fd-3m, chaîne ascendante). Données d'entrée et de sortie dans `hp_curves_r2SCAN/Al4C3_<polymorphe>/P<pression>/`, script d'extraction `hp_curves_r2SCAN/extract_hp.py`. Scan PBE de référence : `rapport_activite_Al4C3_HP_scan.tex` (commit `effe450`).